2022년도

프로젝트 계획서

《Ezconf》

부제: 얼굴 인식 기반 회의 참가 시스템

(플랫폼 종사자: 회의 개설자, 회의 참가자)
(커뮤니티: 회의에 참가하고 개설하는 커뮤니티)

프로젝트 명	Ezconf
개발 분야	웹 플랫폼
과목명	프로젝트관리론
팀원 (이름, 학번)	
교수명	현 우 석
제출날짜	

목 차

1. 프로젝트 개요 .....

1.1 개발 배경 .....

1.2 개발 필요성 .....

2. 요구분석서 .....

3. 참고문헌 .....

1. 프로젝트 개요

1.1 개발 배경

최근 코로나19 팬데믹(pandemic) 확산으로 인해 출입 관리가 엄격해지고 있다. 이에, 출입 시 체온 측정 및 본인 확인이 필수적으로 이루어지고 있다. 그러나 콘퍼런스(conference)와 같은 대규모 회의를 대면으로 진행할 경우 많은 사람들이 출입하기 때문에, 출입 관리에 어려움이 있다.

■ 첫째, 회의 참가 시 얼굴 인식으로 회원을 구분하는 작업이 기능이 필요하다.

코로나 때문에 참가자들에게 마스크를 내리라고 하기에도 부담스럽다. 또 오래된 사진이나 화장이나 헤어스타일이 바뀐다면 참가자들을 구분하기 쉽지 않다. 따라서 기계학습 알고리즘으로 참가자들 얼굴을 분석하여 회원 여부와 회의 구분을 하는 기능이 필요하다.

■ 둘째, 시스템 사용자들이 개별적으로 회의 관리할 수 있는 기능이 필요하다.

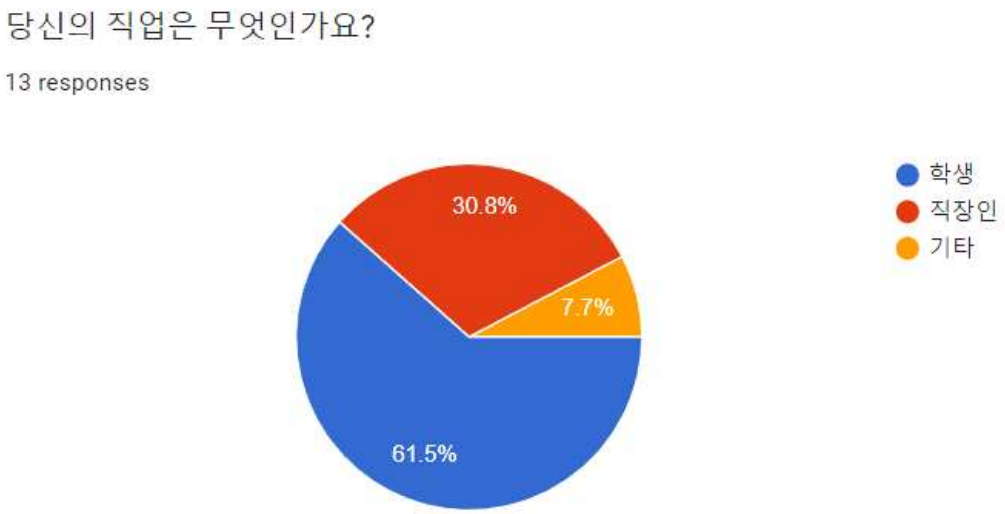
사용자들은 개별적으로 회의를 관리할 수 있어야 한다. 회의를 개설, 참가하고 본인의 회의를 한 눈에 볼 수 있어야 한다. 또한 본인이 참여했던 회의 목록 또한 쉽게 볼 수 있어야 한다. 따라서 시스템 사용자들의 개별 회의 관리 기능이 필요하다.

■ 셋째, 빠른 서비스가 필요하다.

사용자가 서비스를 이용함에 있어 답답함을 느끼면 안 된다. 실시간 서비스이기 때문에 빠른 서비스가 이용 가능해야하고 인식 속도를 빠르게 해야 한다.

1.2 개발 필요성

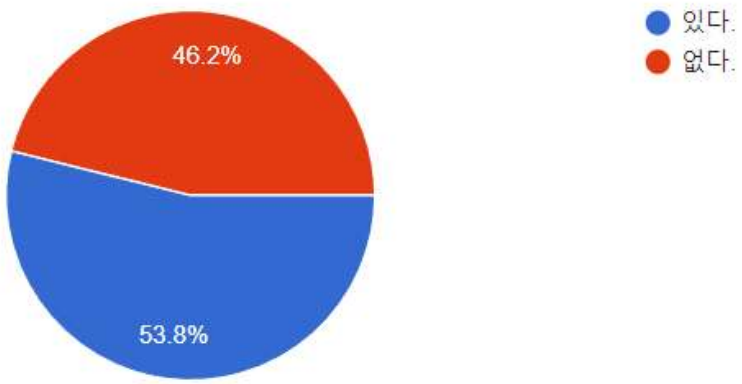
개발을 진행하기에 앞서 이 프로젝트가 진행되어야 하는 근거를 마련하기 위해서, 이 프로젝트의 사용자가 될 수 있는 학생들, 직장인 및 회의에 참여할 수 있는 사람들을 대상으로 설문을 진행하였다.



설문조사의 대상자의 비율을 다음과 같다. 학생이 61.5%로 가장 많았고 그 다음 직장인이 30.8%로 많았다.

얼굴 인식 회의 참여 시스템을 이용해보신 적 있나요?

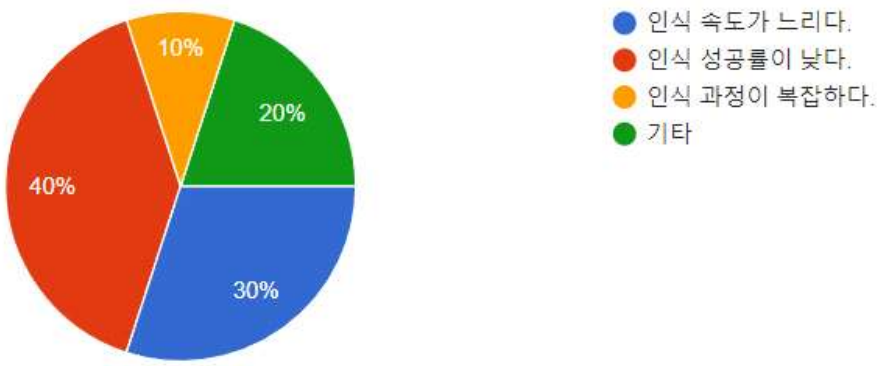
13 responses



얼굴 인식 회의 참여 시스템을 이용해본 이용자들이 근소하게 많은 것으로 나타났다.

회의 참여 시스템 이용 중 불편했던 것은?

10 responses



회의 참여 시스템 중 불편했던 점을 조사한 결과 인식 성공률이 낮다는 조사가 40%로 가장 높았고 그 다음으로 인식 속도가 느리다는 문항이 뒤따랐다. 인식 성공률과 인식 속도는 서비스 이용에 있어 가장 핵심인 기술인데 아직까지 많은 사용자들이 인식 속도와 인식 성공률이 낮아 얼굴 인식 회의 시스템을 부정적인 시선으로 보는 것으로 나타났다.

따라서 본 프로젝트에서는 시스템의 인식 속도와 인식률에 대해서 해당 문제를 해결하고 개선할 것이다.

2. 요구분석서

수정 이력

버전	주저자	버전 설명	완성 날짜
0.1		초안 작성	2021/11/7

시스템 개요

1. **문제**

현재 회의 참가 시스템은 얼굴 인식 기능이 없어 얼굴 인식을 사람이 하고 있고 코로나가 확산됨에 따라 얼굴 인식하기 어려워졌다. 또한 현대의 스타일이 많이 바뀌기 때문에 얼굴 인식이 정확하게 이루어지기 힘든 상황이다.

2. 배경 지식

본 시스템에 필요한 지식은 크게 웹 개발 지식과 얼굴 인식 기술에 대한 전반적인 지식이다.

1) 웹 개발

Node.js와 Flask 서버에 대한 지식이 필요하다.
Mysql에 대한 데이터베이스 지식이 필요하다.
서버 관리에 대한 전반적인 지식이 필요하다.

2) 얼굴 인식

객체 추출에 대한 지식이 필요하다.
전처리 과정에 대한 지식이 필요하다.
Deep Neural Network에 대한 지식이 필요하다.

3. 환경 및 시스템 모델

기계 학습 알고리즘을 학습을 위해서는 GPU가 탑재된 하드웨어가 필요하다. 하지만 학습된 모델을 이용할 경우 GPU가 필요하지 않다.

시스템 개요

4. 기능적 요구

가. 회의 참가 및 개설

(a) 호스트가 웹 서버를 통해 회의 개설을 한다. 회의가 개설되면 참가자들에게 알림이 간다.

(b) 회의 참가자들은 회의 초대 알림을 수신하고 회의 초대를 수락하여 회의의 일원이 된다.

(c) 회의실에 도착하면 참가자 인증을 한다.

(d) 참가자 인증을 마친 호스트 및 회의 참가자들은 회의 참가가 완료되며 정보 열람 권한을 얻는다.

나. 참가자 인증

(a) 클라이언트에서 영상을 받아 HOG 알고리즘을 통해 얼굴을 검출하여 서버로 전송한다.

(b) 서버에서 (a)에서 검출된 영상에서 특성 설명자(Landmark)를 추출한다.

(c) (b)의 특성 설명자를 Affine 변환을 통해 얼굴이 정면에 위치하도록 조정한다.

(d) Deep CNN 으로 학습된 모델에 (c)의 결과를 넣고 SVM분류기로 참가자 여부를 판별한다.

(e) (d)의 결과를 Node.js 서버에 반영하고 클라이언트에 접근 권한을 허용하며 참가자 인증을 마친다.

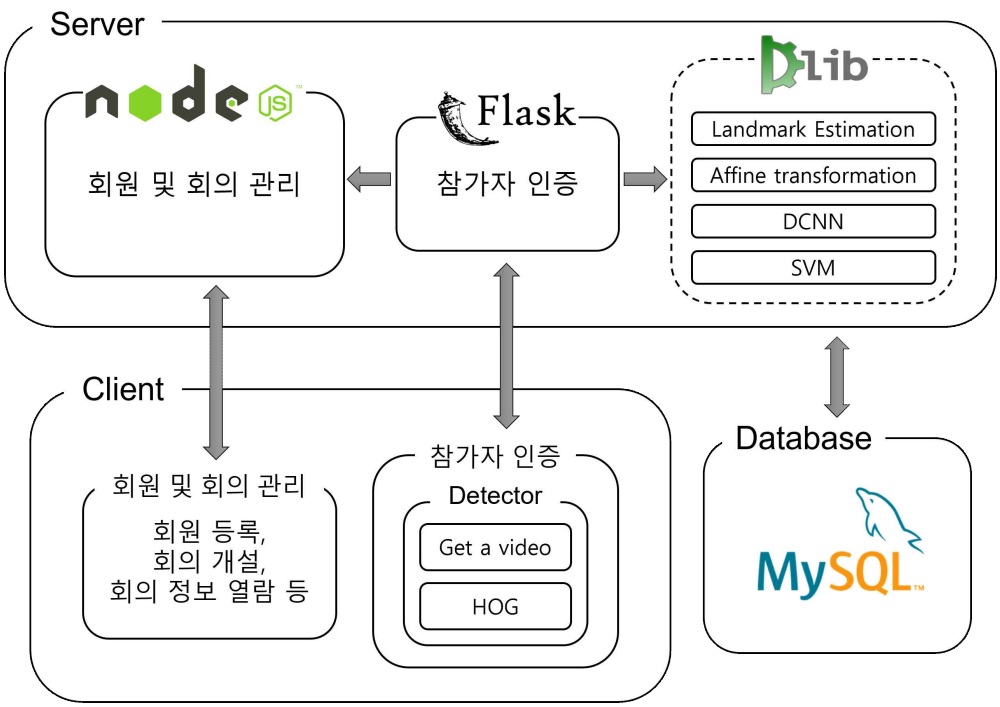
시스템 성능

5. 비기능적 요구

가. 시스템은 얼굴 인식 속도가 높아야 한다.
나. 시스템은 얼굴 인식률이 높아야 한다.
다. 시스템은 시스템 이용 과정이 단순해야 한다.

시스템 UI

6. **시스템 구조도**



제안 시스템 구조도

3. 참고문헌

<게시판>

[1] Dalal and B. Triggs, “Histogram of oriented gradients for human detection,” in CVPR'05, San Diego, USA, 2005.

[2] V. Kazemi and J. Sullivan, “One millisecond face alignment with an ensemble of regression trees,” in

CVPR'14, Columbus, USA, 2005.